2026级材料科学与工程专业培养方案

培养目标

从材料科学与工程领域相关的自然科学知识、专业基础理论、学科前沿知识以及综合实践技能等方面对学生进行系统培养，使其成为德智体美劳全面发展、具有全球竞争力的材料领域的高素质科技人才和领导者。培养的学生应具备从事本专业相关的科学研究、应用开发、专业教学以及技术管理的综合能力，同时具有较强的创新意识以及组织管理能力和团队领导才能，具备国际化竞争能力。

毕业要求

学习掌握材料科学与工程学科的基础理论和专业知识，通晓各种材料的组成、结构、合成与制备、性质与使役性能等基本要素及其相互关系的基本规律，接受各类材料的制备合成、结构表征、性能检测等方面的综合训练，拥有新材料与新工艺设计、材料性能优化、产品质量控制等方面的基本能力，了解信息材料、能源材料、生物医用材料、结构材料以及材料微纳加工与绿色制备等国际前沿领域的相关内容及发展趋势。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

1.掌握从事材料专业工作所需的数学、自然科学知识以及一定的经济学与管理学知识。

2.掌握材料科学与工程的基础理论和专业知识，熟悉各种材料的组成、结构、合成与制备、性质与使役性能等基本要素及其相互关系的基本规律。

3.掌握各种材料的制备加工、组织结构分析、性能检测以及产品质量控制的基本知识和技能，具有技术分析与管理的基本能力。

4.了解材料科学与工程学科的发展现状和趋势，具有创新意识，并具备设计材料和制备工艺、提高材料性能和产品质量、开发新材料和新工艺、根据工程应用选择适当材料等方面的基本能力。

5.具有一定的组织管理能力、表达能力、独立工作能力、人际交往能力和团队合作能力。

6.熟悉材料专业必需的交叉学科知识，具有终身学习意识，能够运用现代信息技术获取相关信息和新技术、新知识，持续提高自己。

7.具有一定的外语应用能力，能阅读本专业外文材料，并具有一定的国际视野和国际化的交流、竞争与合作能力。

8.了解与本专业相关的职业和行业的重要法律、法规及方针与政策，在材料工业设计过程中能够综合考虑经济、法律、安全、环境、健康、伦理等制约因素，具有高度的安全意识、环保意识以及可持续发展理念。

专业核心课程

材料工艺学Ⅰ 材料性能（Ⅱ） 材料表征Ⅱ 材料工艺学Ⅱ 材料科学基础Ⅰ 材料科学基础Ⅱ 材料性能（Ⅰ） 材料表征Ⅲ 材料物理 材料表征Ⅰ 物理化学基础 材料计算与设计

专业核心实践

企业实习 综合实践劳动 认识实习

全英文课程

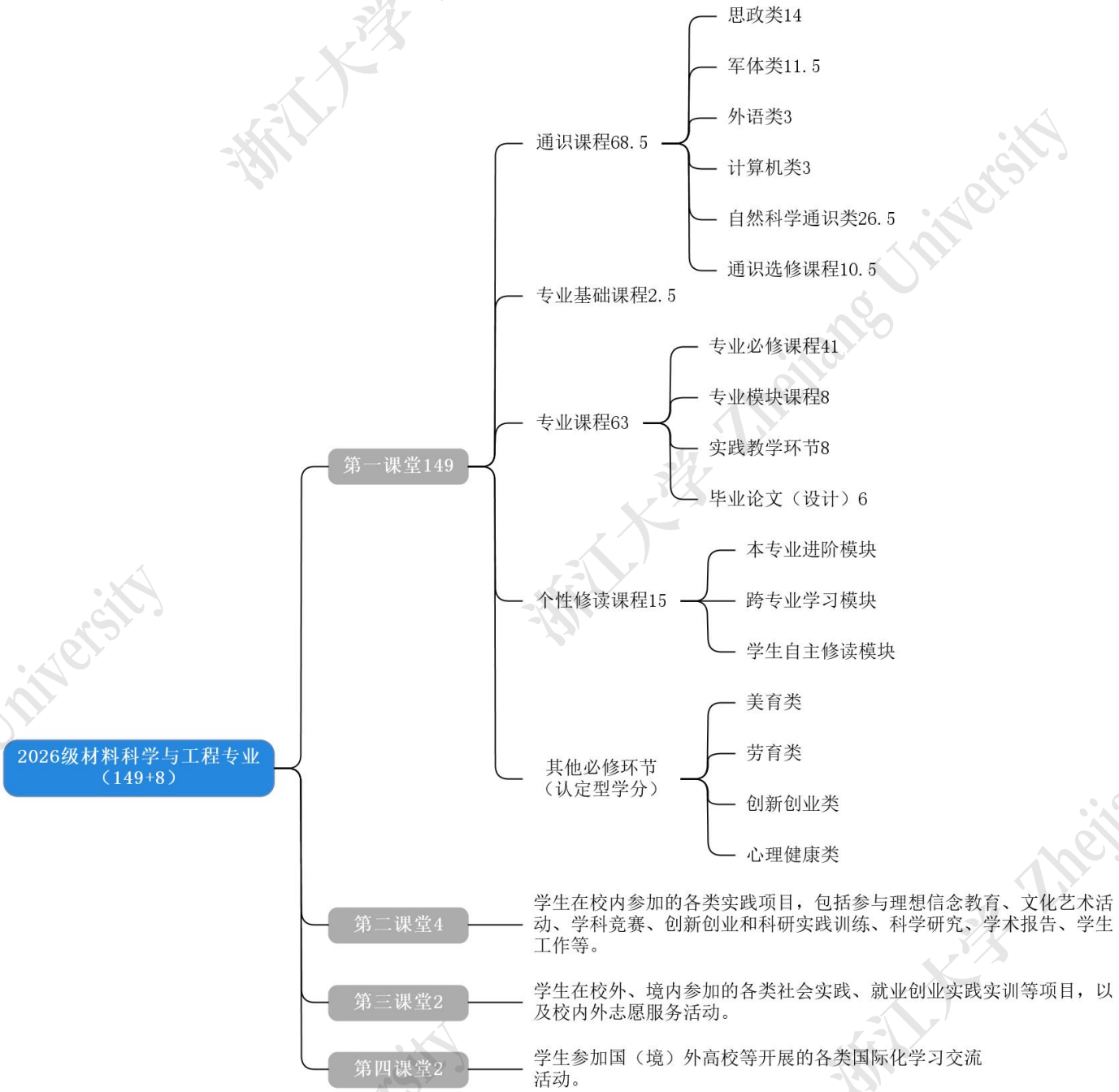
材料热力学 材料科学与工程专业英语 材料结晶化学 磁学基础和先进磁性纳米材料 表面化学

推荐学制 4年 最低毕业学分 149+8 授予学位 工学学士

学科专业类别 材料类 支撑学科 材料科学与工程

浙江大学 Zhejiang University

培养阶段课程结构图


2026级材料科学与工程专业
（149+8）
第一课堂149
通识课程68.5
思政类14
军体类11.5
外语类3
计算机类3
自然科学通识类26.5
通识选修课程10.5
专业基础课程2.5
专业课程63
专业必修课程41
专业模块课程8
实践教学环节8
毕业论文（设计）6
个性修读课程15
本专业进阶模块
跨专业学习模块
学生自主修读模块
其他必修环节
（认定型学分）
美育类
劳育类
创新创业类
心理健康类
第二课堂4
学生在校内参加的各类实践项目，包括参与理想信念教育、文化艺术活动、学科竞赛、创新创业和科研实践训练、科学研究、学术报告、学生工作等。
第三课堂2
学生在校外、境内参加的各类社会实践、就业创业实践实训等项目，以及校内外志愿服务活动。
第四课堂2
学生参加国（境）外高校等开展的各类国际化学习交流活动。

课程设置与学分分布

一、通识课程　　68.5学分

1.通识必修课程　　58学分

(1)思政类　　14学分

1)必修课程　　12学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MARX1004G	大学生思想文化素养	2.0	2.0-0.0	32	一(秋冬)
MARX1005G	新时代实践教育	2.0	+2	64	一(短)
MARX1003G	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	3.0-0.0	48	一(春夏)
MARX2004G	马克思主义基本原理	2.0	2.0-0.0	32	二(春夏)
MARX2005G	中国共产党历史与理论	3.0	3.0-0.0	48	三(秋冬)

2)选修课程　　2学分

在思政类“选择性必修课程”中至少修读2学分，建议一年级、二年级学生修读。

(2)军体类　　11.5学分

1)必修课程　　5.5学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
ADMN1001G	军训	2.0	+3	168	一(秋)
ADMN1004G	国家安全教育	1.0	1.0-0.0	16	一(秋)
EDU2001G	军事理论	2.0	2.0-0.0	32	二(秋冬)
PPAE4001G	体测与锻炼Ⅰ	0.5	0.0-1.0	16	四(秋冬)/四(春夏)

2)选修课程　　6学分

学生应于前三年在体育课中选修6学分。详见《浙江大学本科生体育课程修读办法》。

(3)外语类　　3-6学分

外语类课程实行阶梯式学分修读要求，根据学生英语能力由低到高划分为 L1、L2、L3 三个层次，L1应修6学分，L2应修4.5学分，L3应修3学分。各层次具体修读要求详见《浙江大学本科生外语类通识课程修读管理办法》。

(4)计算机类　　3学分

学校对计算机类通识课程实施分层教学。本专业根据培养目标，要求学生在如下计算机类通识课程中任选一门修读：

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
CS1002G	C程序设计基础	3.0	2.0-2.0	64	一(春夏)
CS1006G	Python程序设计	3.0	2.0-2.0	64	一(春夏)

(5)自然科学通识类　　26.5学分

学校对自然科学类通识课程实施分层教学。本专业根据培养目标，要求学生修读如下自然科学类通识课程：

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MATH1135G	微积分（甲）Ⅰ	5.0	4.0-2.0	96	一(秋冬)
MATH1232G	线性代数（甲）	3.5	3.0-1.0	64	一(秋冬)
CHEM1003G	普通化学（乙）	2.0	2.0-0.0	32	一(春)
CHEM1006G	普通化学实验（乙）	1.5	0.0-3.0	48	一(春夏)
MATH1136G	微积分（甲）Ⅱ	5.0	4.0-2.0	96	一(春夏)
PHY1001G	大学物理（甲）Ⅰ	4.0	4.0-0.0	64	一(春夏)
PHY2001G	大学物理（甲）Ⅱ	4.0	4.0-0.0	64	二(秋冬)
PHY2005G	大学物理实验	1.5	0.0-3.0	48	二(秋冬)

2. 通识选修课程　　10.5学分

通识选修课程下设“中华传统”“世界文明”“当代社会”“文艺审美”“科技创新”“生命探索”及“博雅技艺”等6+1类。每一类均包含通识核心课程和普通通识选修课程。满足以下三点修读要求后，在通识选修课程中自行选择修读其余学分，若1）项所修课程同时也属于第2）或3）项，则该课程也可同时满足第2）或3）项要求。

通识选修课程修读要求为：

1)至少修读1门通识核心课程　　1门

2)至少修读1门“博雅技艺”类课程；本专业要求在以下《大学写作》课程中必修1门　　1门

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
PHIL0701G	大学写作——写作·人	1.5	1.0-1.0	32	一(秋冬)
PHIL0702G	大学写作——写作·自然	1.5	1.0-1.0	32	一(秋冬)
PHIL0703G	大学写作——写作·社会	1.5	1.0-1.0	32	一(秋冬)
PHIL0704G	大学写作——创意写作	1.5	1.0-1.0	32	一(秋冬)

3)理工农医学生在“中华传统”“世界文明”“当代社会”“文艺审美”四类中至少修读2门　　2门

二、专业基础课程　　2.5学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
ME1002F	工程训练	1.5	0.0-3.0	48	一(春夏)
MATH1138F	常微分方程	1.0	1.0-0.0	16	一(夏)

三、专业课程　　63学分

(1)专业必修课程　　41学分

以下课程必修：

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MSE2001M	材料科学基础Ⅰ*	4.0	4.0-0.0	64	二(秋冬)
MSE2003M	物理化学基础*	4.0	4.0-0.0	64	二(秋冬)

MSE2004M	材料物理*	3.0	3.0-0.0	48	二(冬)
MSE2002M	材料科学基础Ⅱ*	4.0	4.0-0.0	64	二(春夏)
MSE2006M	材料性能（Ⅰ）*	3.0	3.0-0.0	48	二(春夏)
MSE3014M	材料计算与设计**	3.0	3.0-0.0	48	二(春夏)
MSE2008M	材料表征Ⅰ*	2.0	2.0-0.0	32	二(夏)
MSE2011M	材料工艺学Ⅰ*	2.0	2.0-0.0	32	二(夏)
MSE3009M	材料表征Ⅱ*	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3007M	材料性能（Ⅱ）*	3.0	3.0-0.0	48	三(秋冬)
MSE3015M	材料工艺基础实验**	2.0	0.0-4.0	64	三(秋冬)
MSE3018M	材料工艺学Ⅱ*	3.0	3.0-0.0	48	三(秋冬)
MSE3010M	材料表征Ⅲ*	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
MSE3016M	材料科学基础实验**	2.0	0.0-4.0	64	三(春夏)
MSE3017M	先进材料实验**	2.0	0.0-4.0	64	三(春夏)

(2) 专业模块课程　　8学分

本专业设信息材料类、能源材料类、生物材料类、结构材料类、计算材料模块、其他专业模块，学生可按照其中一个模块修读，也可以修读任意课程，修满8学分即可，多修读的模块课程可作为个性课程学分。

1)信息材料类　　6门

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MSE3101M	磁性材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3102M	电介质物理与材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
MSE3103M	半导体材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
MSE3104M	电子元器件基础**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
MSE3105M	光电材料与器件**	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)
MSE3106M	薄膜材料技术与物理**	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)

2)能源材料类　　6门

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MSE3107M	能源与环境材料概论**	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3108M	能量转换材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3109M	能量储存材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3110M	能源材料应用**	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
MSE3111M	材料电化学**	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
MSE3112M	太阳电池材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)

3)生物材料类　　4门

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MSE3113M	生物材料基础**	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3114M	生物医用材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3115M	仿生材料学**	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3116M	纳米生物材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)

4)结构材料类　　6门

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MSE3117M	结构陶瓷**	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3118M	材料表面工程**	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
MSE3119M	非晶材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
MSE3120M	金属与合金**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
MSE3121M	材料微纳米力学**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
MSE3122M	复合材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)

5)计算材料类　　2门

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MSE3123M	基于机器学习的材料设计**	3.0	3.0-0.0	48	三(冬)
MSE3124M	多尺度材料模拟**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)

6)其余专业模块课程　　23门

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MSE2302M	工程材料**	2.0	2.0-0.0	32	二(秋冬)
MSE3304M	材料热力学**	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3321M	简明材料力学**	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3322M	表面化学**	2.0	2.0-0.0	32	三(秋)
MSE3331M	材料缺陷---智能协同研讨**	1.0	1.0-0.0	16	三(秋)
MSE3306M	晶体生长基础**	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
MSE3308M	传输原理**	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
MSE3312M	储氢材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
MSE3323M	磁学基础和先进磁性纳米材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(冬)
MSE3307M	纳米结构与材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
MSE3309M	材料现代制备方法与理论**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
MSE3313M	智能材料与智能系统**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
MSE3314M	新型功能玻璃**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)

MSE3315M	压电铁电材料与器件**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
MSE3316M	燃料电池原理与技术**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
MSE3319M	多孔材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(春)
MSE3303M	特种粉体与器件**	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)
MSE3305M	材料结晶化学**	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)
MSE3310M	功能陶瓷材料与器件**	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)
MSE3311M	新型建筑材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)
MSE3317M	固态照明材料**	2.0	2.0-0.0	32	三(夏)
MSE3320M	材料科学与工程专业英语**	1.0	1.0-0.0	16	三(夏)
MSE4301M	论文写作指导**	1.0	1.0-0.0	16	四(秋)

(3) 实践教学环节　　8学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MSE1201M	实验安全教育**	1.0	+1	32	一(短)
MSE1202M	认识实习**	2.0	+2	64	一(短)
MSE2203M	企业实习**	2.0	+2	64	二(短)
MSE3205M	综合实践劳动**	3.0	+3	96	三(短)

(4) 毕业论文（设计）　　6学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MSE4206M	毕业设计（论文）**	6.0	+15	480	四(春夏)

四、个性修读课程　　15学分

学生可按照自身未来发展方向，自主选择以下3种模块中的一种进行修读。

1)本专业进阶模块　　15学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
0921025	半导体物理	2.0		32	
0923023	新型无机材料	2.0		32	
0923027	半导体材料中的杂质与缺陷	2.0		32	
0923029	位错理论与材料强化	2.0		32	
0924002	材料电子显微学	2.0		32	
0943004	电子陶瓷材料及应用	2.0		32	
0943006	宽带隙化合物半导体材料与器件	2.0		32	
2613004	铁电体物理学	2.0		32	
2621003	生物材料与表面生物效应	2.0		32	

浙江大学 Zhejiang University

2643002	复合材料工程	2.0	32

2)跨专业学习模块　　15学分

学生可修读其他院系开设的微辅修项目，修读完成后，可获得微辅修证书。若修读的微辅修项目要求学分不足15学分，不足部分可用本专业“专业基础课程”“专业课程”或“本专业进阶模块”中的课程补足。

3)学生自主修读模块　　15学分

学生根据自身学业规划、职业规划等制定相应课程修读计划。自主选择修读感兴趣的本科课程、研究生课程或经认定的境内、外交流的课程。其中，通识选修课程不得多于2学分，并需至少修读1门由其他学院开设的课程类别为“专业基础课程”或“专业课程”且不在本专业培养方案内的课程。

本专业推荐修读以下课程：

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
ME1001F	工程图学	2.5	2.0-1.0	48	一(秋冬)
CHEM1002F	分析化学（乙）	2.0	2.0-0.0	32	一(夏)
MATH2433F	概率论	1.5	1.5-0.0	24	二(秋)
EE2003F	电工电子学及实验	3.5	3.0-1.0	64	二(秋冬)
CS1241G	人工智能基础（A）	2.0	2.0-0.0	32	二(春夏)

A.跨专业课程至少1门　　1门

五、其他必修环节（认定型学分）

(1)美育类

要求学生修读2学分美育类课程。可修读通识选修课程中的“文艺审美”类课程、“博雅技艺”类中艺术类课程、艺术类专业课程，详见本科生院公布的美育类课程清单。

(2)劳育类

要求学生修读32学时劳动教育类课程。可修读学校设置的公共劳动平台课程或院系开设的专业实践劳动课程，详见本科生院公布的劳动教育类课程清单。

(3)创新创业类

要求学生修读2学分创新创业类课程，详见本科生院公布的创新创业类课程清单。

(4)心理健康类

要求学生修读2学分心理健康类课程，详见本科生院公布的心理健康类课程清单。

六、第二课堂　　+4学分

学生在校内参加的各类实践项目，包括参与理想信念教育、文化艺术活动、学科竞赛、创新创业和科研实践训练、科学研究、学术报告、学生工作等。

具体办法：参加二课堂项目累计记点≥4，且该记点中参加基础必修类项目累计记点≥2.5者，可获得二课堂4学分。累计记点<4者，二课堂等级为“不合格”；4≤累计记点<5者，二课堂等级为“合格”；5≤累计记点<6者，二课堂等级为“良好”；累计记点≥6者，二课堂等级为“优秀”。

基础必修类项目：包括理想信念教育（如新生导论课0.5记点）和文化艺术活动类（记点≥1）。

专业特色类项目：包括学术报告、跨学科类竞赛、科研实践训练、学科竞赛、科学研究、创新实验。鼓励参加各

类学术报告、科研实践训练等。

个性通选类项目：包括素质提升类项目、活动以及学生工作经历等。

七、第三课堂 +2学分

学生在校外、境内参加的各类社会实践、就业创业实践实训等项目，以及校内外志愿服务活动。

具体办法：参加三课堂项目累计记点≥2，且该记点中参加基础必修类项目累计记点≥0.5 者，可获得三课堂2学分。累计记点<2者，三课堂等级为“ 不合格 ”；2≤累计记点<3者，三课堂等级为“ 合格 ”；3≤累计记点<4者，三课堂等级为“ 良好 ”；累计记点≥4者，三课堂等级为“ 优秀 ”。

基础必修类项目：参与社会实践活动，且实践时间累计一周以上并通过考核可获1记点，考核结果为校级优秀及以上的可获1.5记点。

专业特色类项目：包括就业实习实践、创业实践实训等。

个性通选类项目：包括学生在校内外参加的各类青年志愿者项目。

八、第四课堂 +2学分

学生参加国（境）外高校等开展的各类国际化学习交流活动。学生可通过以下任一修读方式获得“ 第四课堂 ”学分：

1.赴国（境）外高校等参加并完成与我校共建的2+2、3+X等联合培养项目；

2.赴国（境）外高校等参加交流项目并获得有效课程学分；

3.赴国（境）外高校等参加4周及以上的各类交流项目并提供修读证明等相关材料；

4.赴国（境）外高校等参加少于4周的交流项目且没有获得有效课程学分的，需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过；

5.参加线上境外交流项目并达到《浙江大学本科生线上境外交流与合作项目管理办法（试行）》（浙大本发〔2022〕4号）中关于“ 国际化模块 ”的要求；

6.参加线上境外交流项目，但未达到《浙江大学本科生线上境外交流与合作项目管理办法（试行）》（浙大本发〔2022〕4号）中关于“ 国际化模块 ”要求的，需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过；

7.已获得第三课堂2学分并认定等级者，使用其多余记点中的2记点替换“ 第四课堂 ”学分的，需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过。

辅修培养方案：

微辅修：16学分。必修课：材料科学基础Ⅰ、材料科学基础Ⅱ、材料性能（Ⅰ）、材料性能（Ⅱ）。选修课（二选一）：材料工艺学Ⅰ、材料工艺学Ⅱ

辅修专业：32学分，修读标注“ * ”号的课程。

辅修学位：63学分，修读标注“ * ”和“ ** ”号课程（修读专业模块8学分、实践教学环节8学分、毕业论文6学分）。

微辅修：16学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期
MSE2001M	材料科学基础Ⅰ	4.0	4.0-0.0	64	二(秋冬)
MSE2002M	材料科学基础Ⅱ	4.0	4.0-0.0	64	二(春夏)
MSE2006M	材料性能（Ⅰ）	3.0	3.0-0.0	48	二(春夏)
MSE2011M	材料工艺学Ⅰ	2.0	2.0-0.0	32	二(夏)
MSE3007M	材料性能（Ⅱ）	3.0	3.0-0.0	48	三(秋冬)
MSE3018M	材料工艺学Ⅱ	3.0	3.0-0.0	48	三(秋冬)

辅修专业（项目）：32学分

课程号	课程名称	学分	周学时	总学时	建议学年学期

MSE2003M	物理化学基础	4.0	4.0-0.0	64	二(秋冬)
MSE3018M	材料工艺学II	3.0	3.0-0.0	48	三(秋冬)

培养方案修读指导性计划

第一学年									
类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	ADMN1001G	军训	2.0	168					必修
	ADMN1004G	国家安全教育	1.0	16					必修
	MARX1004G	大学生思想文化素养	2.0	32					必修
	MATH1135G	微积分（甲）I	5.0	96					必修
	MATH1232G	线性代数（甲）	3.5	64					必修
	SIS1001G	大学英语III	3.0	64					必修
	SIS1002G	大学英语IV	3.0	64					必修
	CHEM1003G	普通化学（乙）	2.0			32			必修
	CHEM1006G	普通化学实验（乙）	1.5			48			必修
	MARX1003G	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0			48			必修
	MATH1136G	微积分（甲）II	5.0			96			必修
	ME1002F	工程训练	1.5			48			必修
	PHY1001G	大学物理（甲）I	4.0			64			必修
	SIS1002G	大学英语IV	3.0			64			必修
	MATH1138F	常微分方程	1.0				16		必修
	MARX1005G	新时代实践教育	2.0					64	必修
	MSE1201M	实验安全教育	1.0					32	必修
	MSE1202M	认识实习	2.0					64	必修
	ME1001F	工程图学	2.5	48					选修
	PHIL0701G	大学写作——写作·人	1.5	32					选修
	PHIL0702G	大学写作——写作·自然	1.5	32					选修
	PHIL0703G	大学写作——写作·社会	1.5	32					选修
	PHIL0704G	大学写作——创意写作	1.5	32					选修
	CS1002G	C程序设计基础	3.0			64			选修
	CS1006G	Python程序设计	3.0			64			选修
	CHEM1002F	分析化学（乙）	2.0				32		选修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	专业导论报告会	0.15	√					基础必修

	2	新生导论课	0.5	√	√	√	√		基础必修
	3	思政教育舞台剧	0.2	√					基础必修
	4	园区特色课程——求是系列报告会	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	5	园区特色课程——科研实践训练	2.5			√	√	√	专业特色
	6	园区特色课程——文化艺术活动	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
	7	园区特色课程——素质提升活动	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
三课堂	1	公益实践活动——社会实践活动	1-1.5		√			√	个性通选
	2	公益实践活动——青年志愿者项目	按星级认定记点	√	√	√	√		个性通选
四课堂	1	国际化交流后的	达到要求可获2学分		√	√	√	√	

第二学年

类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	EDU2001G	军事理论	2.0	32					必修
	MSE2001M	材料科学基础 I	4.0	64					必修
	MSE2003M	物理化学基础	4.0	64					必修
	PHY2001G	大学物理（甲）II	4.0	64					必修
	PHY2005G	大学物理实验	1.5	48					必修
	MSE2004M	材料物理	3.0		48				必修
	MARX2004G	马克思主义基本原理	2.0			32			必修
	MSE2002M	材料科学基础II	4.0			64			必修
	MSE2006M	材料性能（I）	3.0			48			必修
	MSE3014M	材料计算与设计	3.0			48			必修
	MSE2008M	材料表征 I	2.0				32		必修
	MSE2011M	材料工艺学 I	2.0				32		必修
	MSE2203M	企业实习	2.0					64	必修
	MATH2433F	概率论	1.5	24					选修
	EE2003F	电工电子学及实验	3.5	64					选修
	MSE2302M	工程材料	2.0	32					选修
	CS1241G	人工智能基础（A）	2.0			32			选修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	学科涵养报告会	0.15	√	√	√	√		基础必修
	2	文化艺术活动	0.15/次	√	√	√	√		基础必修
	3	求是材料科学论坛	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	4	科研实践 I	1-2.5			√	√		专业特色

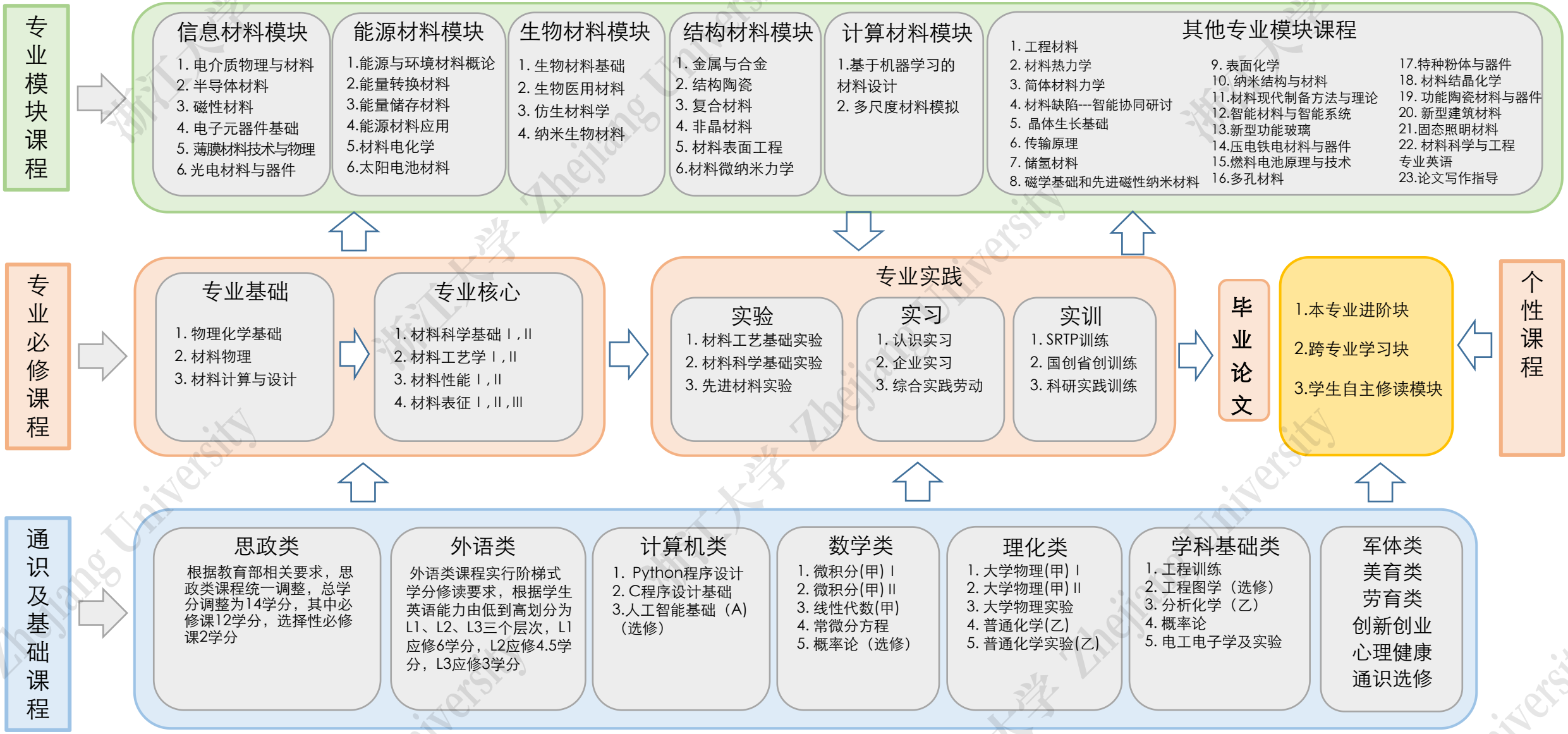
浙江大学 Zhejiang University

	5	科研学术竞赛	0.5-3	√	√	√	√		专业特色
	6	“精材毓秀”创新实践系列活动	0.15-4	√	√	√	√		专业特色
	7	基础素能活动	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
三课堂	1	“材知材情”社会实践活动	1-1.5		√			√	基础必修
	2	就业实习实践	1	√	√	√	√	√	专业特色
四课堂	1	国际化交流活动	达到要求可获2学分		√	√	√	√	
第三学年									
类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	MSE3009M	材料表征II	2.0	32					必修
	MARX2005G	中国共产党历史与理论	3.0	48					必修
	MSE3007M	材料性能（II）	3.0	48					必修
	MSE3015M	材料工艺基础实验	2.0	64					必修
	MSE3018M	材料工艺学II	3.0	48					必修
	MSE3010M	材料表征III	2.0		32				必修
	MSE3016M	材料科学基础实验	2.0			64			必修
	MSE3017M	先进材料实验	2.0			64			必修
	MSE3205M	综合实践劳动	3.0					96	必修
	MSE3101M	磁性材料	2.0	32					选修
	MSE3107M	能源与环境材料概论	2.0	32					选修
	MSE3108M	能量转换材料	2.0	32					选修
	MSE3109M	能量储存材料	2.0	32					选修
	MSE3113M	生物材料基础	2.0	32					选修
	MSE3114M	生物医用材料	2.0	32					选修
	MSE3115M	仿生材料学	2.0	32					选修
	MSE3117M	结构陶瓷	2.0	32					选修
	MSE3304M	材料热力学	2.0	32					选修
	MSE3321M	简明材料力学	2.0	32					选修
	MSE3322M	表面化学	2.0	32					选修
	MSE3331M	材料缺陷---智能协同研讨	1.0	16					选修
	MSE3102M	电介质物理与材料	2.0		32				选修
	MSE3110M	能源材料应用	2.0		32				选修
	MSE3111M	材料电化学	2.0		32				选修
	MSE3118M	材料表面工程	2.0		32				选修
	MSE3119M	非晶材料	2.0		32				选修

	MSE3123M	基于机器学习的材料设计	3.0		48				选修
	MSE3306M	晶体生长基础	2.0		32				选修
	MSE3308M	传输原理	2.0		32				选修
	MSE3312M	储氢材料	2.0		32				选修
	MSE3323M	磁学基础和先进磁性纳米材料	2.0		32				选修
	MSE3103M	半导体材料	2.0			32			选修
	MSE3104M	电子元器件基础	2.0			32			选修
	MSE3120M	金属与合金	2.0			32			选修
	MSE3121M	材料微纳米力学	2.0			32			选修
	MSE3124M	多尺度材料模拟	2.0			32			选修
	MSE3307M	纳米结构与材料	2.0			32			选修
	MSE3309M	材料现代制备方法与理论	2.0			32			选修
	MSE3313M	智能材料与智能系统	2.0			32			选修
	MSE3314M	新型功能玻璃	2.0			32			选修
	MSE3315M	压电铁电材料与器件	2.0			32			选修
	MSE3316M	燃料电池原理与技术	2.0			32			选修
	MSE3319M	多孔材料	2.0			32			选修
	MSE3105M	光电材料与器件	2.0				32		选修
	MSE3106M	薄膜材料技术与物理	2.0				32		选修
	MSE3112M	太阳电池材料	2.0				32		选修
	MSE3116M	纳米生物材料	2.0				32		选修
	MSE3122M	复合材料	2.0				32		选修
	MSE3303M	特种粉体与器件	2.0				32		选修
	MSE3305M	材料结晶化学	2.0				32		选修
	MSE3310M	功能陶瓷材料与器件	2.0				32		选修
	MSE3311M	新型建筑材料	2.0				32		选修
	MSE3317M	固态照明材料	2.0				32		选修
	MSE3320M	材料科学与工程专业英语	1.0				16		选修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	生涯规划报告会	0.15	√	√	√	√		基础必修
	2	文化艺术活动	0.15/次	√	√	√	√		基础必修
	3	求是材料科学论坛	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	4	科研实践II	1-2.5			√	√		专业特色
	5	科研学术竞赛	0.5-3	√	√	√	√		专业特色
	6	“精材毓秀”创新实践系列活动	0.15-4	√	√	√	√		专业特色

	7	素能提升活动	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
三课堂	1	“材知材情”社会实践活动	1-1.5		√			√	基础必修
	2	就业实习实践	1	√	√	√	√	√	专业特色
四课堂	1	国际化交流活动	达到要求可获2学分		√	√	√	√	
第四学年									
类别	课程号	课程名称	学分	秋	冬	春	夏	暑	备注
一课堂	PPAE4001G	体测与锻炼 I	0.5	16					必修
	MSE4206M	毕业设计（论文）	6.0			480			必修
	MSE4301M	论文写作指导	1.0	16					选修
类别	项目序号	项目名称	记点	秋	冬	春	夏	暑	备注
二课堂	1	毕业教育报告会	0.15	√	√	√	√		基础必修
	2	文化艺术活动	0.15/次	√	√	√	√		基础必修
	3	求是材料科学论坛	0.15/次	√	√	√	√		专业特色
	4	科研实践III	1-2.5			√	√		专业特色
	5	科研学术竞赛	0.5-3	√	√	√	√		专业特色
	6	“精材毓秀”创新实践系列活动	0.15-4	√	√	√	√		专业特色
	7	素能提升活动	0.15/次	√	√	√	√		个性通选
三课堂	1	“材知材情”社会实践活动	1-1.5		√				基础必修
	2	就业实习实践	1	√	√	√	√		专业特色
四课堂	1	国际化交流活动	达到要求可获2学分		√	√	√		

浙江大学 Zhejiang University



材料科学与工程专业课程修读导图